

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

Manual Técnico do Sistema

Autor: Vinicius da Silva Sagiorato e Carlos

Julho de 2026.

Controle do Documento

Alteração	Data	Autor
Criação do documento	14/07/2026	Equipe de Desenvolvimento

Sumário

1. Visão Geral do Sistema	3
2. Tecnologias Utilizadas.....	3
3. Arquitetura e Organização do Projeto	4
4. Tela de Login	5
5. Tela de Cadastro de Usuário	5
6. Tela Home e Menu de Navegação	6
7. Página Início (Dashboard)	6
8. Página Alunos.....	7
9. Página Professores	7
10. Página Notas	8
11. Página Financeiro	8
12. Página Configurações (Tema Claro/Escuro).....	9
13. Considerações Finais.....	10

1. Visão Geral do Sistema

O sistema é uma aplicação desktop desenvolvida para a gestão administrativa de uma instituição de ensino (escola), permitindo o controle de alunos, professores, notas e informações financeiras a partir de uma única interface.

A aplicação utiliza autenticação por e-mail e senha, e após o login o usuário tem acesso a um painel principal ("Home") com um menu lateral que dá acesso às demais telas do sistema: Início, Alunos, Professores, Turmas, Notas, Agenda, Financeiro e Configurações.

Todos os dados cadastrados (usuários, alunos, professores e notas) são armazenados em um banco de dados MySQL chamado "escola", acessado localmente pela aplicação.

2. Tecnologias Utilizadas

- Linguagem: C# (.NET 10.0, Windows)
- Interface gráfica: WPF (Windows Presentation Foundation)
- Banco de dados: MySQL, acessado através do driver MySql.Data.MySqlClient
- Padrão de navegação: Frame/Page (janela principal) e UserControl (módulos internos do Home)
- Persistência de preferências: arquivo local "tema.cfg" para salvar o tema (claro/escuro) escolhido pelo usuário

3. Arquitetura e Organização do Projeto

O projeto é organizado em telas principais (Pages do tipo Page, navegadas pelo Frame da MainWindow) e módulos internos exibidos dentro da tela Home (UserControls carregados dinamicamente na área de conteúdo).

3.1 Telas principais (Page)

- MainWindow — janela principal da aplicação; contém o Frame de navegação e inicia o fluxo na tela de login
- Paginologinsimples — tela de login do usuário
- Cadastro — tela de cadastro de novos usuários
- home — tela principal pós-login, com o menu lateral e a área de conteúdo

3.2 Módulos internos do Home (UserControl)

- PageInicio — painel inicial (dashboard) com indicadores gerais
- Pagealunos — cadastro, listagem, pesquisa e exclusão de alunos
- PageProfessores — cadastro, listagem, pesquisa e exclusão de professores
- PageNotas — lançamento e consulta de notas dos alunos
- financeiro — módulo financeiro (tela reservada para controle financeiro)
- Pageconfig — configurações do sistema

3.3 Classes de apoio

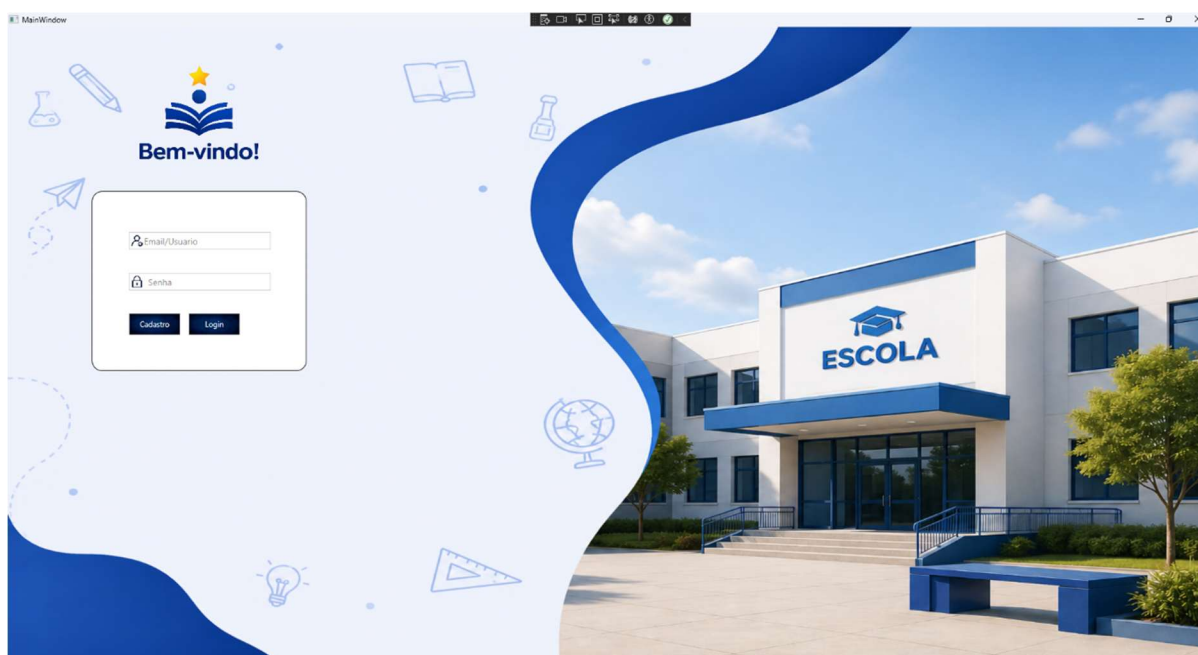
- banco.cs (MySQLConnection) — centraliza a criação da conexão com o banco de dados MySQL
- sessao.cs (Sessao) — mantém em memória o nome do usuário autenticado durante a sessão
- ThemeManager.cs — aplica e persiste o tema visual (claro/escuro) do aplicativo

4. Tela de Login

É a primeira tela exibida ao abrir o sistema (carregada pelo Frame "Mainframe" da MainWindow). Nela, o usuário informa e-mail e senha para acessar o sistema.

Ao clicar em entrar, o método Logar consulta a tabela "usuarios" no banco de dados, comparando o e-mail e a senha informados. Se a consulta retornar um registro, é exibida uma mensagem de sucesso, o nome do usuário é armazenado na sessão (Sessao.NomeUsuario) e a navegação segue para a tela Home. Caso contrário, é exibida uma mensagem informando que o e-mail ou a senha estão incorretos.

Nesta tela também há um botão "Cadastrar-se", que direciona o usuário para a tela de Cadastro, caso ele ainda não possua uma conta.

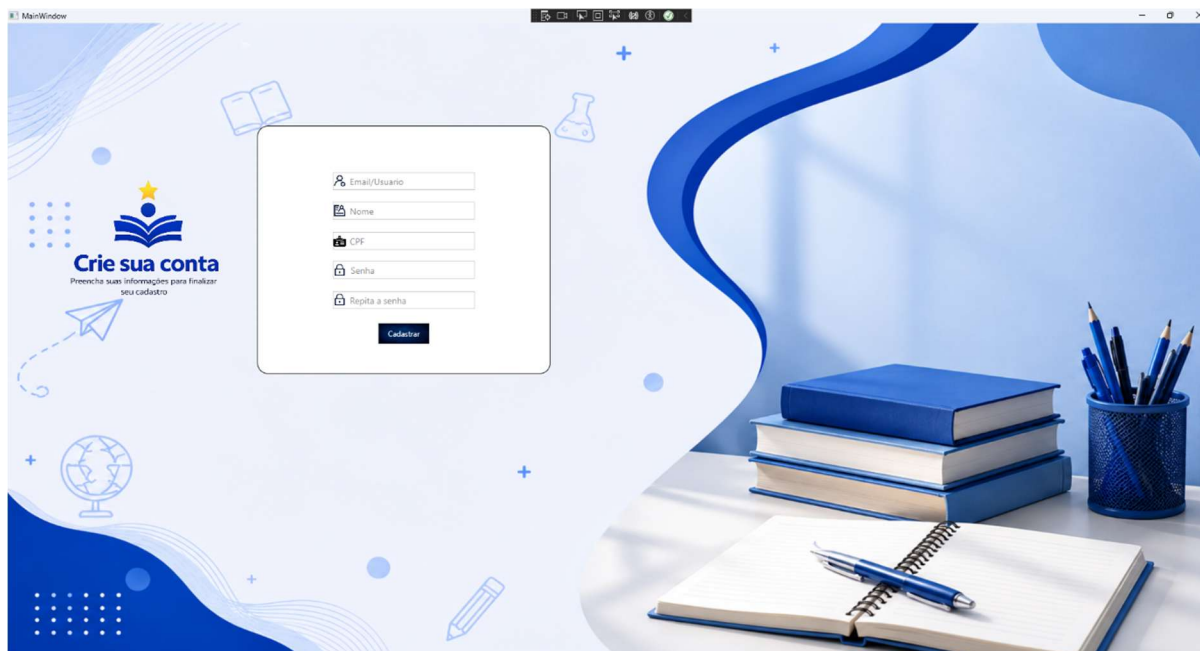


5. Tela de Cadastro de Usuário

Permite que um novo usuário crie uma conta de acesso ao sistema, informando Nome, CPF, E-mail, Senha e confirmação de senha.

Antes de gravar o cadastro, o sistema valida se todos os campos foram preenchidos e se a senha e a confirmação de senha coincidem. Caso alguma validação falhe, é exibida uma mensagem informando o problema.

Se os dados forem válidos, é executado um INSERT na tabela "usuarios" do banco de dados. Ao final, é exibida uma mensagem confirmando o cadastro e o usuário é redirecionado de volta para a tela de Login.

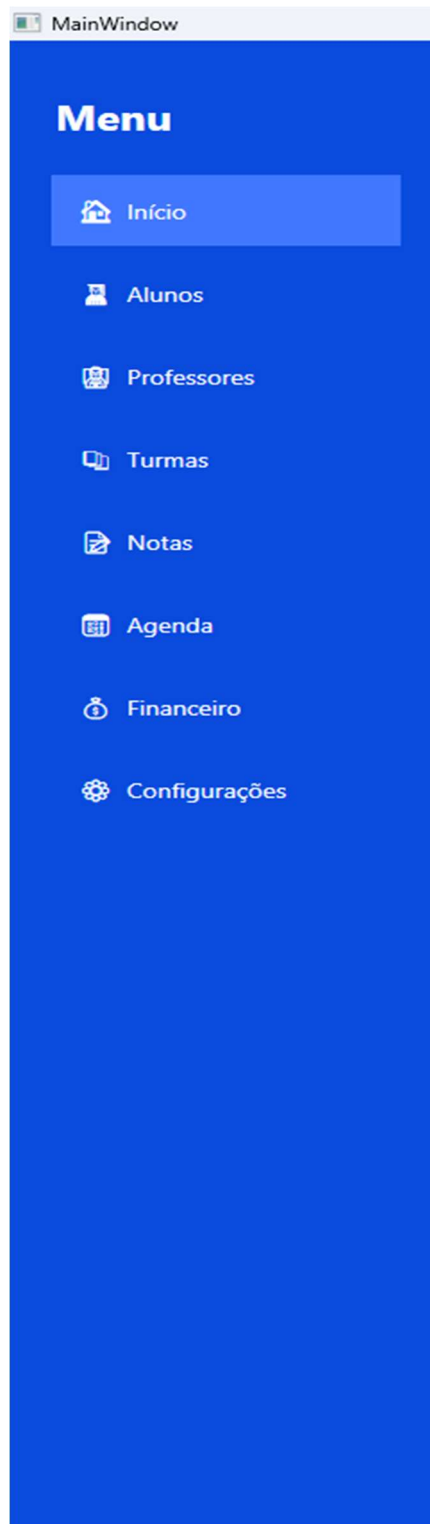


6. Tela Home e Menu de Navegação

Após o login, o usuário é direcionado para a tela Home, que apresenta um menu lateral com os botões: Início, Alunos, Professores, Turmas, Notas, Agenda, Financeiro e Configurações.

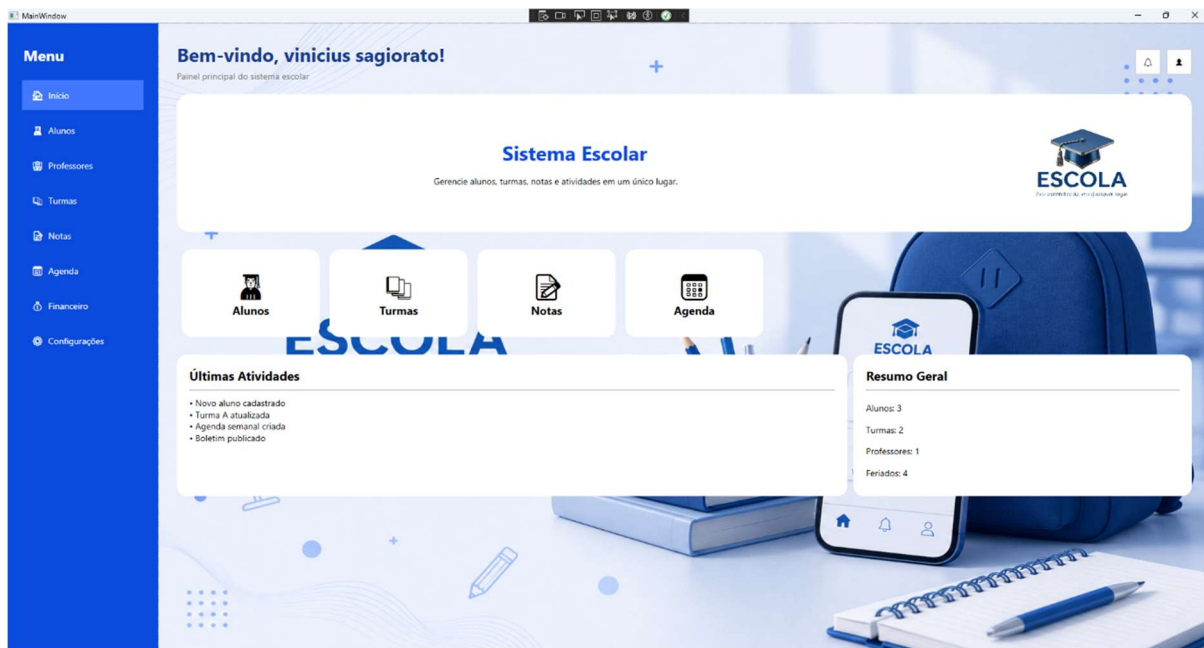
Ao clicar em um dos botões do menu, o método `OpeMenu` troca o conteúdo exibido na área central (`AreaConteudo`) pelo módulo correspondente (por exemplo, clicar em "Alunos" carrega o `UserControl Pagealunos`). O botão selecionado é destacado visualmente através do método `RefreshMenus`, que altera a cor de fundo do botão ativo.

A tela Home também possui um botão para encerrar o sistema, que finaliza a aplicação através de `Application.Current.Shutdown()`.



7. Página Início (Dashboard)

É o módulo carregado por padrão ao entrar na tela Home. Exibe uma mensagem de boas-vindas personalizada com o nome do usuário logado (obtido de `Sessao.NomeUsuario`).



Além disso, apresenta indicadores rápidos consultados diretamente no banco de dados: quantidade total de alunos cadastrados, quantidade total de professores cadastrados e quantidade de turmas distintas em uso (contagem de valores distintos da coluna "Turma" na tabela alunos).

8. Página Alunos

Módulo responsável pelo cadastro e gerenciamento dos alunos da escola. Permite cadastrar um novo aluno informando Nome, CPF, E-mail, Senha, Turma e Idade.

- Cadastrar: valida o preenchimento dos campos obrigatórios e insere o registro na tabela "alunos"
- Listar: carrega todos os alunos cadastrados em uma tabela (DataGrid), consultando a tabela "alunos"
- Pesquisar: filtra a listagem por nome do aluno em tempo real, à medida que o usuário digita
- Excluir: remove o aluno selecionado da tabela "alunos" a partir do seu identificador (Id_aluno)
- Limpar: limpa os campos do formulário de cadastro
- Formatação automática de CPF: o campo de CPF é formatado automaticamente no padrão 000.000.000-00 conforme o usuário digita

Menu

Início

Alunos

Professores

Turmas

Notas

Agenda

Financeiro

Configurações

Gestão de Alunos

Cadastre e acompanhe todos os alunos da escola

Cadastro de Aluno

Nome

Email

Senha

CPF

Turma

Idade

Cadastrar Aluno

Limpar Tudo

Lista de Alunos

ID	Nome	Email	CPF	Turma	Idade	Editar	Excluir
4	viní	viní@gmail	05176111047	203	23		
8	carlos	carlos@gmail.com	545.646.522-31	201	22		
9	Luciano martinho	lulu@gmail.com.stara	454.554.978-46	201	50		

9. Página Professores

Módulo equivalente ao de Alunos, porém voltado ao cadastro e gerenciamento dos professores. Os campos cadastrados são Nome, CPF, E-mail, Senha, Formação e Disciplina.

- Cadastrar: valida os campos obrigatórios e insere o registro na tabela "professores"
- Listar: exibe todos os professores cadastrados em uma tabela (DataGrid)
- Pesquisar: filtra a listagem por nome do professor conforme a digitação
- Limpar: limpa os campos do formulário de cadastro
- Formatação automática de CPF, no mesmo padrão utilizado na página de Alunos

Menu

Início

Alunos

Professores

Turmas

Notas

Agenda

Financeiro

Configurações

Gestão de Professores

Cadastre e acompanhe todos os professores da escola

Cadastro de Professor

Nome Completo

Email

CPF

Disciplina

Senha

Formação

Cadastrar Professor

Limpar Campos

Lista de Professores

Código	Nome	Email	CPF	Disciplina	Telefone	Formação	Editar	Excluir
1	Luciano muller	lulu@gmail.com	00155079068	Inglês		Gerente de Programa		

10. Página Notas

Permite o lançamento das notas de cada aluno nas disciplinas de Matemática, Português, Ciências, Inglês, Geografia e História.

Ao abrir a página, a lista de alunos é carregada em um ComboBox (CarregarAlunos) e as notas já lançadas são carregadas em uma tabela (CarregarNotas), unindo os dados das tabelas "notas" e "alunos".

Ao salvar, os valores informados são gravados na tabela "notas", vinculados ao aluno selecionado. A média do aluno é calculada automaticamente pelo próprio banco de dados (coluna calculada) e exibida junto com o status "Aprovado" ou "Reprovado", conforme a média seja maior ou igual a 7.

A página também permite pesquisar notas por nome do aluno.

The screenshot shows the 'Gestão de Notas' (Grade Management) interface. On the left is a blue sidebar menu with options: Início, Alunos, Professores, Turmas, **Notas** (highlighted), Agenda, Financeiro, and Configurações. The main content area has a title 'Gestão de Notas' and subtitle 'Cadastro e acompanhamento do desempenho dos alunos'. Below this is a 'Lançamento de Notas' section with a dropdown for 'Aluno' and six input fields for subjects: Matemática, Português, Ciências, Inglês, Geografia, and História. To the right of this section is a summary box showing 'Média Geral' (Overall Average) as 0,00 and 'Situação' (Status) as 'Aprovado' (Approved) with a green checkmark. Below the summary are buttons for 'Salvar' (Save), 'Atualizar' (Update), and 'Limpar' (Clear). At the bottom is a search bar 'Buscar alunos:' and a table of student records.

Aluno	Mat 8	Port 10	Ciê 6	Ing 5	Geo 2	Hist 2	Média 5.5	Status	Reprovado	Editar	Excluir
carlos	8	10	6	5	10	7	7.67	Aprovado			
Luciano martinho	4	6	10	8	7	6	6.83	Reprovado			

11. Página Financeiro

Módulo reservado ao controle financeiro do sistema. Atualmente a tela é carregada como parte do menu principal, servindo de base para futuras funcionalidades de gestão financeira (mensalidades, pagamentos, etc.).

12. Página Configurações

Permite ao usuário alternar entre o tema Claro e o tema Escuro do aplicativo, através de dois botões de opção (RadioButton).

Ao selecionar um tema, o ThemeManager troca o dicionário de recursos (ResourceDictionary) de cores utilizado em toda a aplicação, atualizando automaticamente todas as telas que utilizam recursos dinâmicos, inclusive telas já abertas.

A preferência de tema escolhida é salva em um arquivo local ("tema.cfg") e recarregada automaticamente na próxima vez que o sistema for iniciado (CarregarPreferenciaSalva), evitando que o usuário precise selecionar o tema novamente a cada execução.

13. Considerações Finais

Neste manual foram apresentadas as principais telas do sistema de gestão escolar, bem como sua navegação, as funções de cada módulo e a estrutura do banco de dados que sustenta a aplicação.

Ressalta-se que todos os dados cadastrados (usuários, alunos, professores e notas) são armazenados no MySQL, e que operações de cadastro, listagem, pesquisa e exclusão são realizadas diretamente sobre o banco de dados "escola".